

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

MINISTRE DES ENSEIGNEMENTS
SECONDAIRES

COLLEGE EVANGELIQUE DE NEW-BELL

« Notre Reference C'est l'excellence »

DEPARTEMENT D'INFORMATIQUE

B.P.6022 Douala

Tél :233-43-76-66

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

MINISTRY OF SECONDARY
EDUCATION

COLLEGE EVANGELIQUE DE NEW-BELL

« Our Benchmark Is Excellent »

COMPUTER SCIENCE DEPARTMENT

PO BOX :6022 Douala

Tél :233-43-76-66



Collège Evangélique de New-Bell

RAPPORT DE STAGE

THEME :

CREATION D'UN HOTSPOT

Stage effectué du 05 Août au 06 Septembre 2024

En vue de l'obtention du baccalauréat TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION (TI)

Rédigé et présenté par :

DJIDJI Ibrahim

Sous l'encadrement

Académique de :

Mme KOUEUSSEU Madeleine
Enseignante d'informatique

Professionnel de :

M. MBADI II Pierre Marie
Informaticien

ANNEE SCOLAIRE:

2024/2025

SOMMAIRE

SOMMAIRE	I
DEDICACE	Erreur ! Signet non défini.
FIGURES	II
REMERCIEMENTS	Erreur ! Signet non défini.
RESUME	III
INTRODUCTION GENERALE	1
CHAPITRE 1: PRESENTATION DE L'ENTREPRISE	2
CHAPITRE 2 : DEROULEMENT DU STAGE ET TACHES EFFECTUEES	7
CHAPITRE 3 : CREATION D'UN HOTSPOT	10
CHAPITRE 4 : SUGGESTION ET RECOMMANDATIONS	26
CONCLUSION GENERALE	28
MEDIAGRAPHIE	29

FIGURES

Figure 1 : logo de Firefox.....	11
Figure 2: logo winbox.....	12
Figure 3: Cable réseau	12
Figure 4:Routeur mikrotik	13
Figure 5: logo interface winbox.....	13
Figure 6: logo definition adresse	14
Figure 7:logo définition du pool.....	15
Figure 8:logo configuration du DHCP	15
Figure 9:figure de la configuration du DHCP network	16
Figure 10: creation du bridge.....	17
Figure 11: creation du wan.....	17
Figure 12: creation des Nat rules	18
Figure 13: creation d'un hotspot server	18
Figure 14:figure des Nat du hotspot	19
Figure 15:creation du server radius	19
Figure 16:creation d'un compte admin via userman	20
Figure 17:figure des détails de Notre hotspot	21
Figure 18:figure de notre portail captif.....	22
Figure 19:figure des références de notre hotspot via les paramètres d'un pc connectes	25

RESUME

J'ai effectué mon stage du 5 août au 06 septembre 2024 au sein de Pinto Company SARL, une entreprise spécialisée dans la formation en maintenance réseau, programmation et la prestation de services informatiques. Ce stage avait pour objectif de me familiariser avec les pratiques professionnelles dans le domaine des réseaux et du support technique. Durant cette période, j'ai participé à la connexion des téléphones de bureau, à l'installation de systèmes d'exploitation, ainsi qu'à la création d'un hotspot à l'aide d'outils tels que le routeur MikroTik, Cisco, Winbox et du câblage réseau. Ces activités m'ont permis d'acquérir des compétences pratiques en déploiement de points d'accès Wi-Fi, en câblage de lignes téléphoniques, et en montage/démontage de l'afficheur d'un ordinateur. Ce stage a été une expérience enrichissante, me permettant de consolider mes connaissances théoriques et de développer mes compétences techniques, tout en découvrant le fonctionnement d'une entreprise spécialisée dans les services informatiques.

INTRODUCTION GENERALE

De nos jours nous avons le plaisir de constater une évolution accélérée de la technologie et de l'informatique grâce à des multiples innovations. Ces derniers représentent le principal facteur de développement dans un pays. Ces activités permettent de rendre la vie de l'Homme moins complexe. Ayant obtenu notre **probatoire TI**, il était question pour nous d'effectuer un stage en entreprise dans le but d'approfondir nos connaissances en informatique sur une durée de cinq semaines. Notre stage s'est déroulé à **Pinto Company Sarl (P.C.S)** située à **ndogpassi douala** qui est une structure exerçant dans les services tels que des **formations informatiques et bureautiques**. Vu la lenteur lors de l'exécution des tâches, la difficulté lors du partage des données, la fiabilité des logiciels et applications informatiques utilisé en entreprise. **Mikrotik** a mis sur pied un moyen de remédier à ces dits problèmes. Ce moyen est appelé **routeur mikrotik** pour élargir le réseau. Ainsi, nous présenterons d'abord l'entreprise proprement dite, ensuite les différentes tâches effectuées en entreprise, puis la création d'un **hotspot**, enfin les suggestions et les recommandations.

CHAPITRE 1: PRESENTATION DE L'ENTREPRISE

I. HISTORIQUE DE L'ENTREPRISE

Pinto Company Sarl est un établissement délocalisé dans la ville de Douala plus précisément au quartier Ndogpassi. Il était autre fois situé au campus de L'université de Douala en 2017 et offrait des services en Économie numérique (Maintenance informatique, Infographie, Vidéosurveillance, Administration des systèmes serveur, Vente matériel et consommable, Formation).

A cause des nombreuses difficultés, il ferma ses portes à PK14 ; à partir de 2017 il rouvrit ses portes à entrée gendarmerie Ndogpassi toujours sur (Maintenance informatique, Infographie, Vidéo surveillance, Administration des systèmes serveur, Vente de matériel et Formation).

II. FONCTIONNEMENT DE L'ENTREPRISE

CRÉATION D'UN HOTSPOT

Functions	Services	Attribution
Direction	✓ État-major ✓ Secretariat général ✓ Corps inspection services	➤ Études, projets stratégie organisation contrôle
Financement	✓ Service de trésorerie ✓ Services comptables budgets ✓ Plans financiers	➤ Previsions financiers et budgétaires ➤ Étude de rentabilité choix des modes de ➤ financement gestion des opérations financières
Approvisionnement	☐ Achats gestion des stocks ☐ magasins	➤ Politique d'approvisionnement ➤ Relations fournisseurs commandes ➤ gestion des stocks

CRÉATION D'UN HOTSPOT

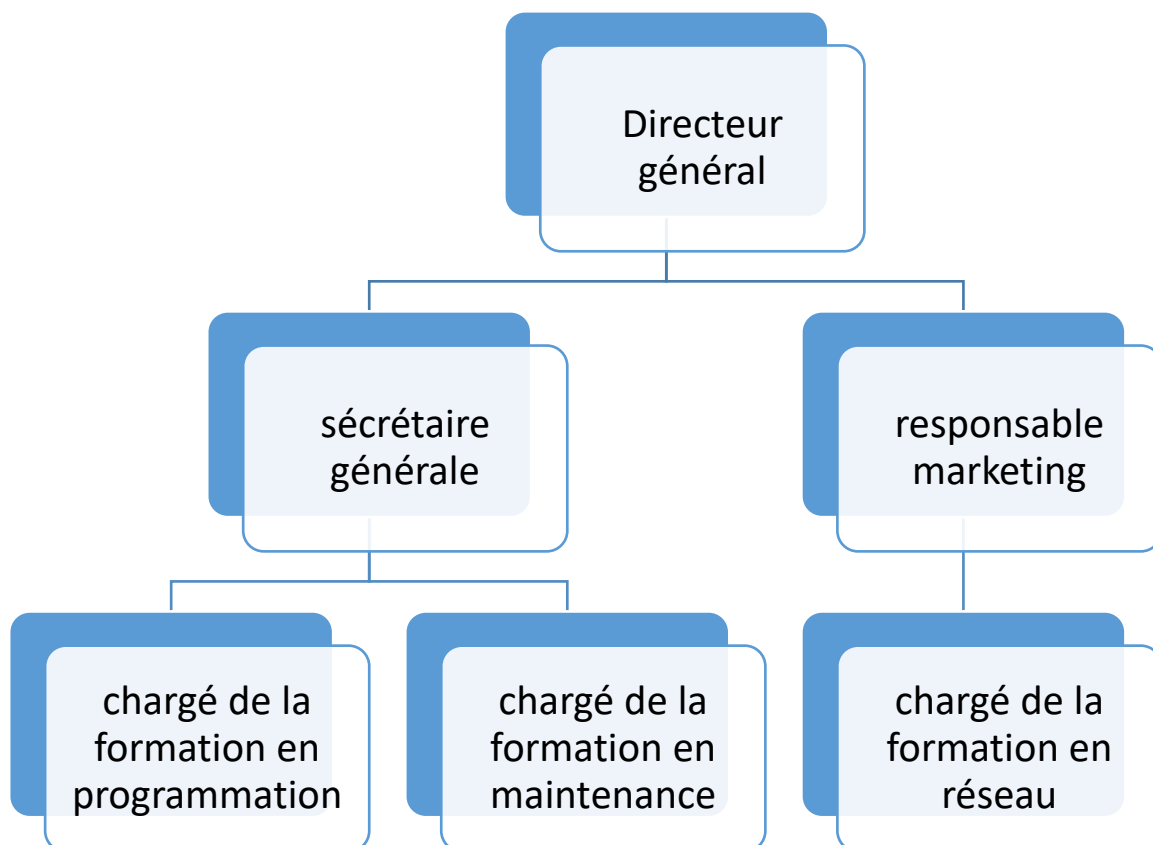
Production	✓ Études ✓ méthodes ordonnancement fabrication (ateliers) contrôle qualité	➤ Préparation technique du travail ➤ émission de documents de travail fabrication
Commercialisation	✓ Ventes ✓ Administrations des ventes technicommercial ✓ Après-vente ✓ action commerciale marketing	➤ Estimation des besoins ➤ Politique commerciale ➤ Animation des réseaux ➤ réalisation des ventes
Ressources humaines	☐ Embauches ☐ traitements formation relations sociales	☐ Recrutement du personnel de gestion ☐ personnel negotiations

CRÉATION D'UN HOTSPOT

Recherche & Développement	✓ Innovation ✓ gestion de la concurrence adaptation au marché	☐ Création de nouveaux produits ☐ S'adapter aux besoins ☐ offrir une image de dynamisme
------------------------------	---	--

III. ORGANIGRAMME DE L'ENTREPRISE

Pinto Company Sarl comme toute entreprise comporte une hiérarchie très organisée et structurée. C'est ainsi que règne un respect mutuel entre chef et subordonnés. Grâce à cette organisation du personnel nous avons pu établir l'organigramme suivant :



CHAPITRE 2 : DEROULEMENT DU STAGE ET TACHES EFFECTUEES

I. DEROULEMENT DU STAGE

Arrivés à Pinto Company Sarl le **05 Août 2024** à **8h 00**, nous avons été chaleureusement accueillis par le collaborateur direct de M le Chef de centre en la personne de M. MBOLEN. Ensuite, nous avons été installés dans la salle d'informatique où nous avons été présentés à nos différents encadreurs professionnels :

- **M. MBADI II PIERE MARIE** qui nous a entretenu sur la bureautique et la maintenance et le réseau,
- **M. THEO** qui nous a entretenu sur la partie programmation,
- **Mme MBADI II PIERE MARIE** chef de centre qui nous a souhaité une chaleureuse bienvenue.

Après la prise de contact et les différentes directives qui nous ont été données sur le règlement intérieur du centre, nous avons pris congé pour nous retrouver le lendemain

II. TACHES EFFECTUEES

Pendant notre séjour au sein de **Pinto Company Sarl**, nous avons réalisé des activités de bureau, nous avons aussi fait la descente sur terrain là où s'exécutent les différents projets. Comme taches nous avons :

1) Maintenance

Il était question pour nous de démonter le disque dur, la RAM (Random Access Memory) des pc endommagés pour les fixer sur les pcs qui fonctionnent encore. Nous avons aussi refait le système d'exploitation d'un pc, il fallait avant tout changer le boot de démarrage, pour cela il fallait en redémarrant appuyer sur la touche F2 du clavier puis insérer la clé contenant le système d'exploitation Windows 11 et enfin lancer l'installation.

2) Études de la plateforme my pinto

MY PINTO comme son nom l'indique est une plateforme développée par **Pinto** Company Sarl qui. Il a été conçu pour montrer aux clients, apprenants les différents domaines d'activité de Pinto Company Sarl et nous avons été inscrit en tant que apprenants.

3) Configuration des réseaux filaires

La configuration et le paramétrage du réseau filaire est la même que celle du réseau sans fil à la différence que le réseau filaire utilise des câbles de connexion plus précisément des câbles à paires torsadées ayant des connecteurs (port **RJ45**).

4) Brainstorming

Appelé « **remue-méninges** » en français, est une technique créative utilisée pour générer un grand nombre d'idées sur un sujet particulier en peu de temps. L'objectif est de libérer la pensée créative et de produire une variété d'idées sans se soucier de leur faisabilité ou de leur pertinence au départ. Il est souvent utilisé dans des contextes professionnels pour résoudre des problèmes, planifier des projets, ou développer de nouveaux produits ; il peut se faire individuellement ou en groupe.

5) Rédaction du rapport

Les derniers jours de notre stage étaient axés sur la rédaction de nos rapports de stage. Il était alors question pour nous ici de recenser tout ce que nous avons fait durant notre stage académique et le mettre par écrit.

CHAPITRE 3: CREATION D'UN HOTSPOT

I. DEFINITIONS ET OBJECTIFS

Un **hotspot** est tout endroit physique où les utilisateurs peuvent connecter sans fil leurs appareils mobiles. À l'exemple des smartphones, des tablettes et des PC. Face à la saturation du point d'accès existant, causée par un nombre élevé d'utilisateurs entraînant une baisse significative de la performance du réseau, nous avons été motivés à mettre en place un nouveau point d'accès et pour éventuellement aider notre tante à mettre sur pied un réseau dans son cyber-café. Celui-ci présente comme principaux avantages une grande souplesse ainsi qu'un meilleur débit. En effet, il est important de noter que le débit diminue proportionnellement à l'augmentation de nombre d'utilisateurs connectés simultanément. C'est pourquoi nous avons été amenés à créer et implémenter le hotspot de la société Pinto Company Sarl, nommée MBOGLEN UBNT 6. Ainsi nous présenterons les outils et les étapes de mises en œuvre.

II. PRÉSENTATION DES DIFFÉRENTS OUTILS

Pour la réalisation de notre hotspot nous avons eu à utiliser plusieurs outils parmi lesquelles nous avons :

- L'utilisation de l'équipement de réseau informatique ROUTEUR **MIKROTIK** qui permet de transiter des paquets d'une interface réseau à une autre.
- L'utilisation de l'outil de réseau informatique les câbles à paires torsadées ayant des connecteurs (port **RJ45**).
- L'utilisation du logiciel **WINBOX** qui est un outil complet de contrôle et administration de routeur développés par Mikrotik.
- L'utilisation du navigateur **MOZILLA FIREFOX** qui va permettre d'ouvrir l'interface du routeur.

III. ÉTAPES DE RÉALISATION DE NOTRE HOTSPOT

1) Présentation du matériel utilisé

Pour la réalisation de notre hotspot, nous sommes passés par plusieurs étapes parmi lesquelles nous avons :

- Télécharger le navigateur Mozilla Firefox :



Figure 1 : logo de Firefox

- Télécharger l'application Winbox :



Figure 2: logo winbox

- Utiliser les câbles à paires torsadées ayant des connecteurs (port RJ45) :



Figure 3: Cable réseau

- Utiliser l'équipement de réseau informatique le ROUTEUR MIKROTIK :



Figure 4:Routeur mikrotik

IV. LES DIFFÉRENTES PHASES DE RÉALISATION

Pour la réalisation de notre hotspot, nous avons commencé par connecter le pc et le routeur Mikrotik a l'aide du câble a paires torsadées ayant des connecteur (port RJ45).

- L'interface du routeur s'affiche via winbox :

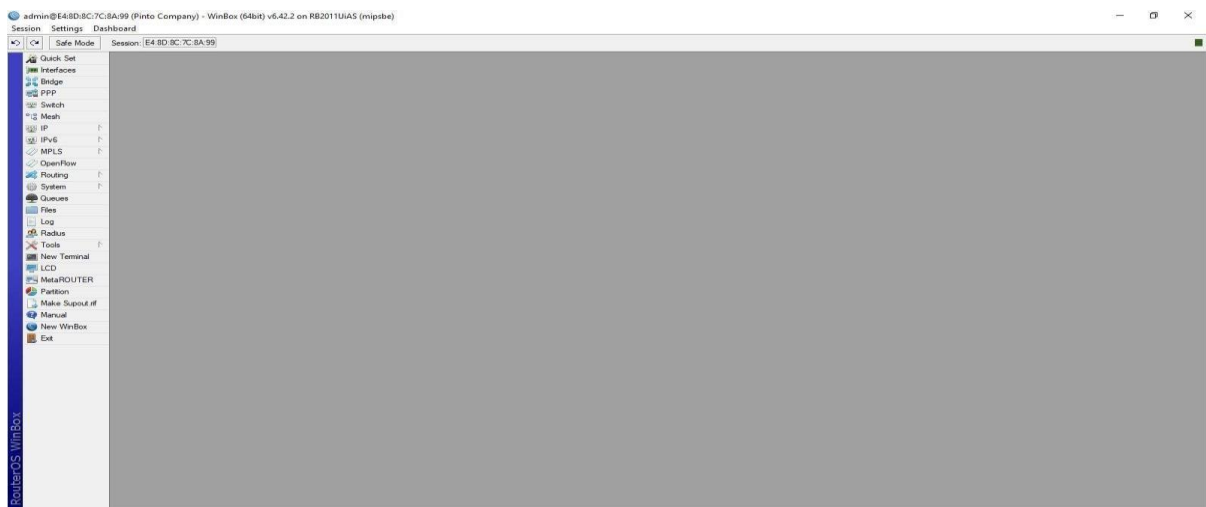


Figure 5: logo interface winbox

- Puis après nous avons définis l'adresse de notre réseau en cliquant sur IP :

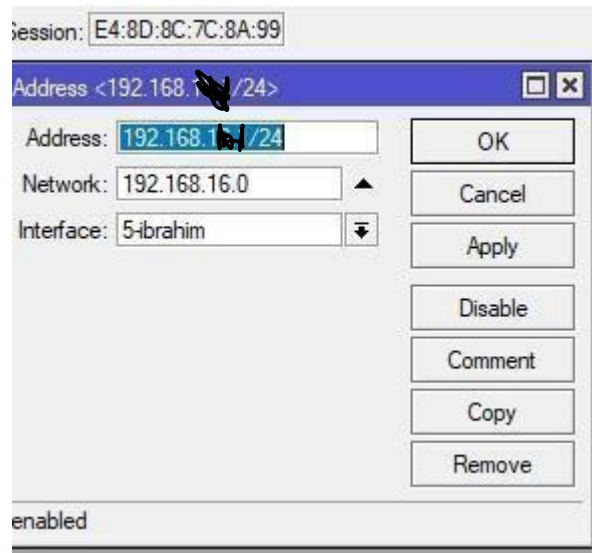


Figure 6: logo definition adresse

- Ensuite nous avons créé un pool (qui est généralement utilisé pour la gestion des adresses IP et assurer la haute disponibilité.) dans lequel notre réseau va distribuer notre adresse IP (Internet Protocol) en faisant un clic sur IP pool :

CRÉATION D'UN HOTSPOT

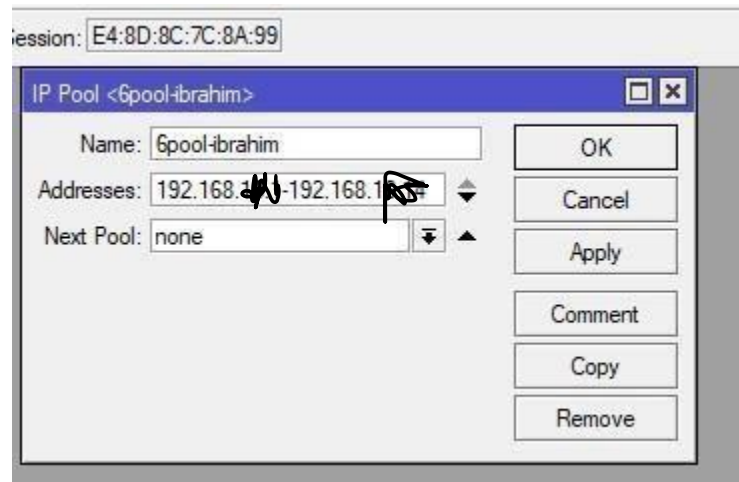


Figure 7:logo définition du pool

- Créer le DHCP (Dynamique Host Configuration Protocol) serveur il permet d'attribuer automatiquement des adresses IP et d'autres paramètres de configuration réseau aux appareils qui se connectent à un réseau :

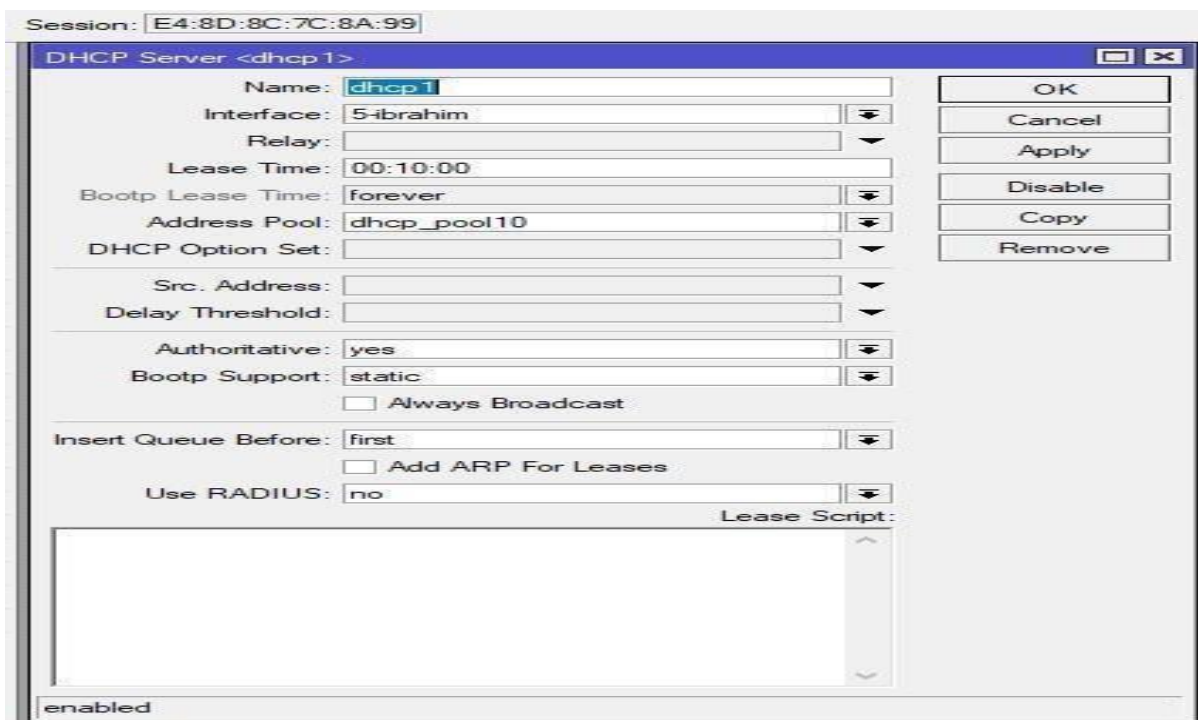


Figure 8:logo configuration du DHCP

- Créer un network encore appelé réseau en français (qui est un ensemble d'ordinateurs, de serveurs, de périphériques et d'autres équipements connectés entre eux pour partager les ressources) pour pouvoir distribuer notre adresse en DHCP :

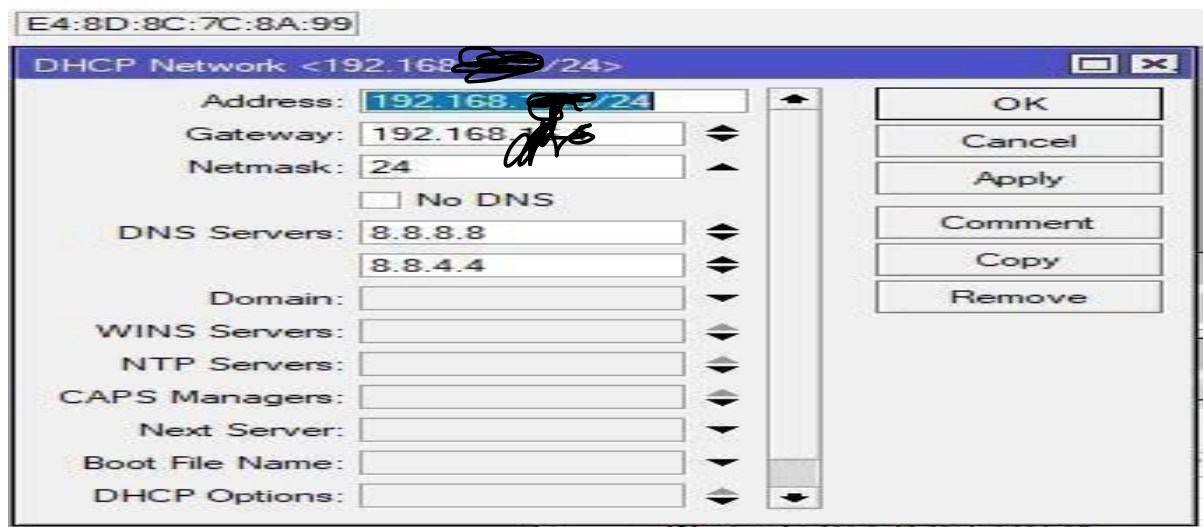


Figure 9: figure de la configuration du DHCP network

- Création du bridge permettra de filtrer et transférer des trames de données entre deux segments de réseau distincts tout en maintenant leur séparation logique ; il permet d'étendre le réseau :

CRÉATION D'UN HOTSPOT

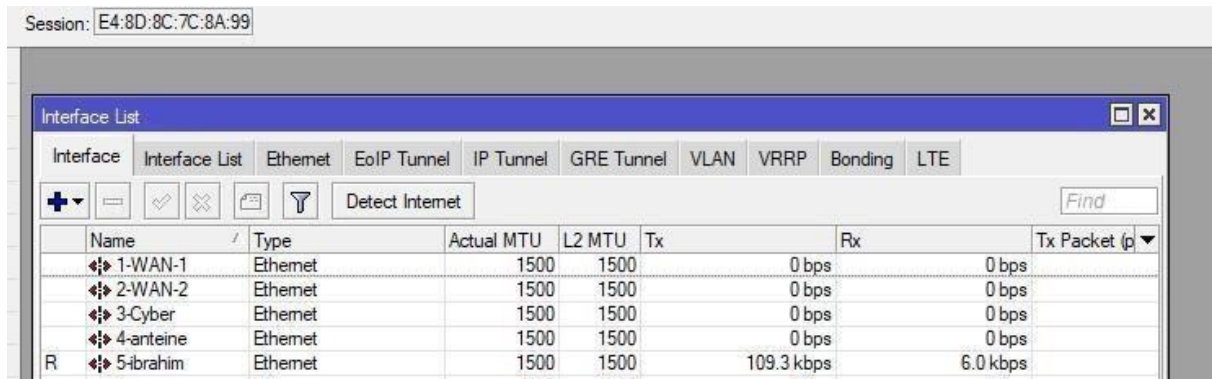


Figure 10: creation du bridge

- Création d'un Wan (Wide area network) qui permettra de connecter ainsi notre interface sur hotspot :

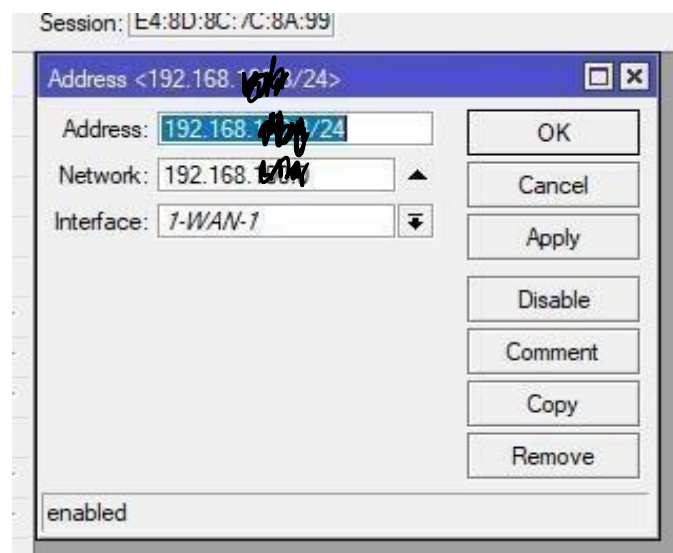


Figure 11: creation du wan

- Création des règles de NAT (Network Address Translation) qui permettra de modifier l'adresse IP des paquets transmit à travers les dispositifs réseau et de traduire les adresses IP privées en adresses IP public afin que les utilisateurs accèdent à internet :

CRÉATION D'UN HOTSPOT

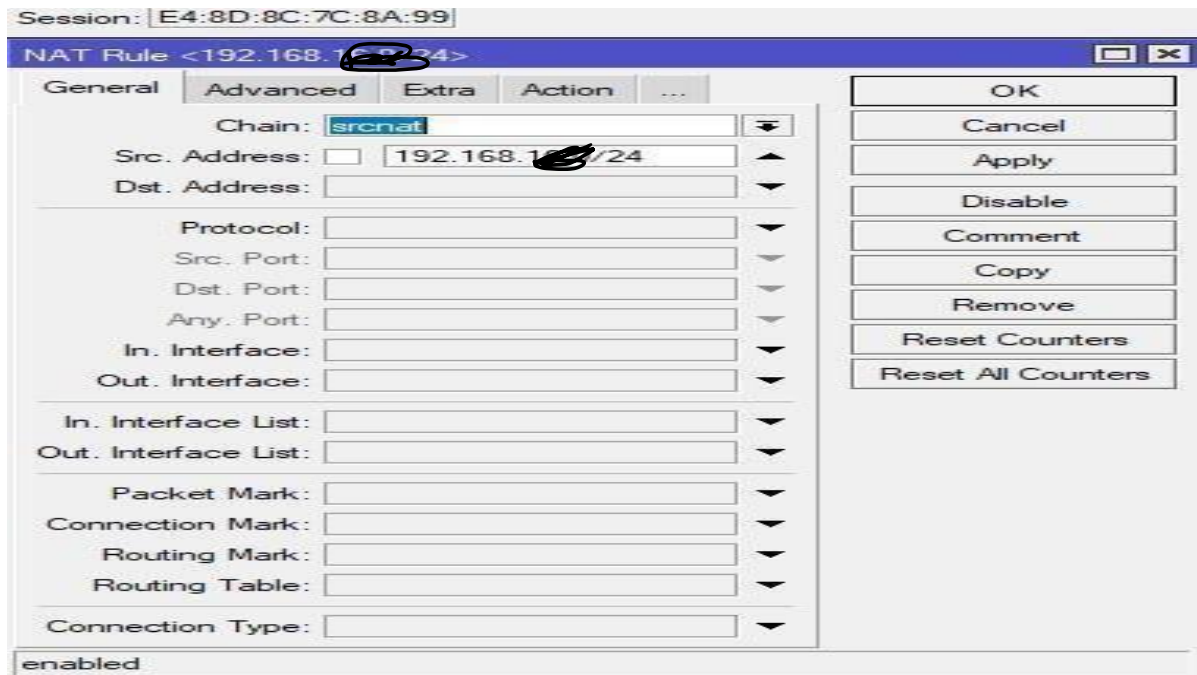


Figure 12: creation des Nat rules

- Création du hotspot proprement dit sur l'interface 5 de notre routeur qui permettra aux utilisateurs d'accéder à internet :

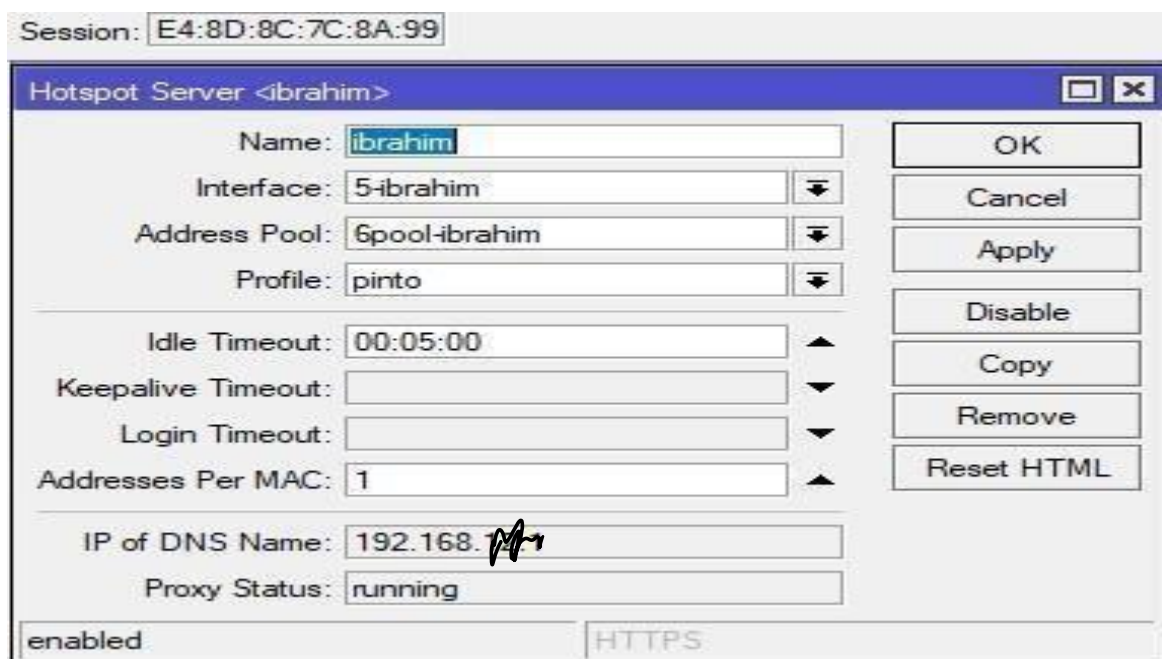


Figure 13: creation d'un hotspot server

- Création d'un compte administrateur qui nous permettra de nous authentifier sur le portail captif qui : est une page web qui s'affiche automatiquement lorsqu'un administrateur et utilisateur tente d'accéder à internet via ce réseau; via user man qui permet affecter un profil spécifique à chaque utilisateur afin de lui conférer les droits d'accès :



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying '192.168.1.1/userman'. The page title is 'Generate'. Below the title, there is a 'user details' section with a close button (X). The 'Main' section contains the following fields:

- Username:
- Password:
- Disabled: ☐
- Owner:

Below the 'Main' section, there are several expandable sections: 'Constraints', 'Wireless', 'Private information', 'All profiles', and 'Actual profile'. The 'Actual profile' section is currently expanded, showing a dropdown menu with the value 'ibrahim' and a 'Save' button.

Figure 16: creation d'un compte admin via userman

- Vérifier par les paramètres que nous pouvons déjà recevoir nos adresses en DHCP :

CRÉATION D'UN HOTSPOT



Figure 17: figure des détails de Notre hotspot

- Ensuite l'utilisateur se connecte à notre hotspot via notre portail captif qui est vu ici comme une authentification destinées à collecter les informations de l'utilisateur (code, identifiants, réseaux sociaux, etc.) :

CRÉATION D'UN HOTSPOT

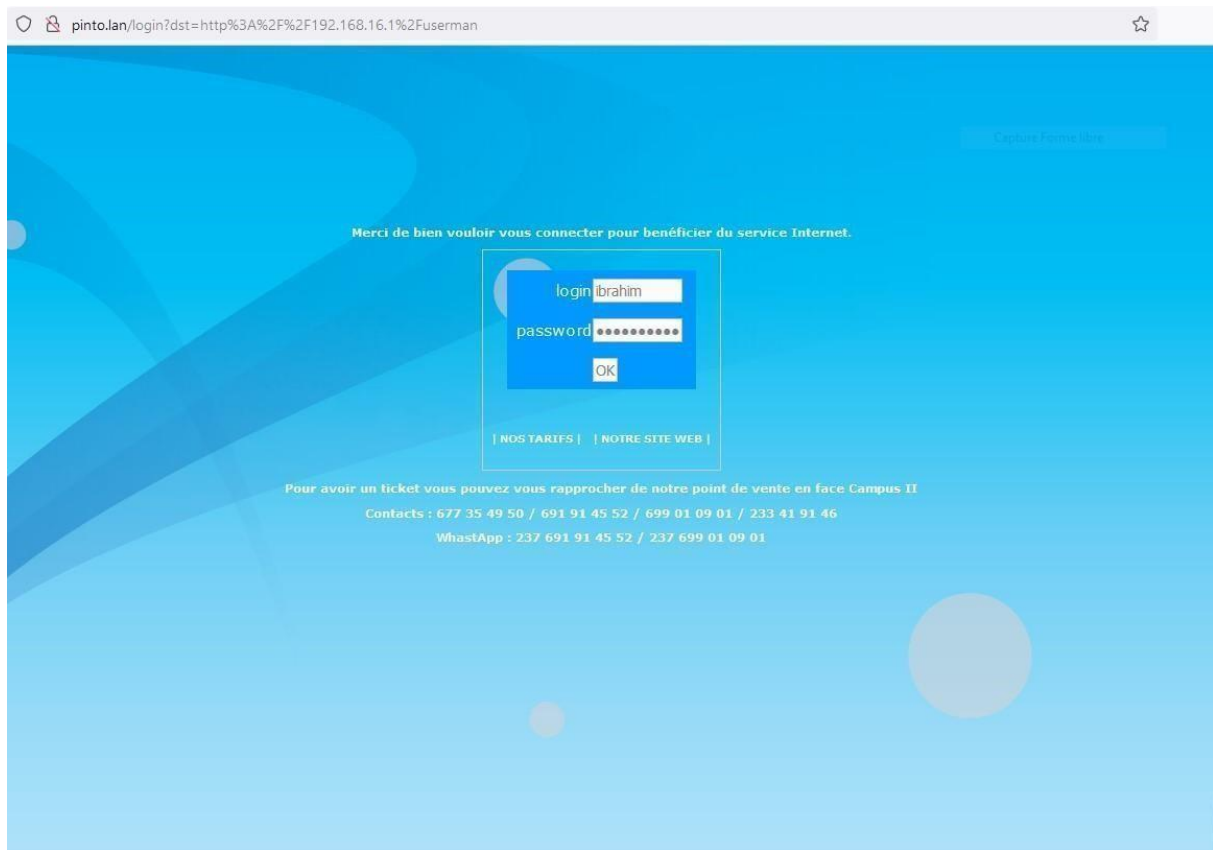


Figure 18: figure de notre portail captif

- Puis on affiche le hotspot ainsi que ces paramètres :

CRÉATION D'UN HOTSPOT



RÉ

23

Figure 19: figure des références de notre hotspot via les paramètres d'un pc connectes

CHAPITRE 4 : SUGGESTION ET RECOMMANDATIONS

Dans ce chapitre, il est question pour nous de donner les différentes remarques observées au sein de **Pinto COMPANY Sarl** ainsi que des suggestions.

I. REMARQUES

Après avoir observée notre lieu de stage, nous sommes parvenus à des remarques suivantes :

1) Remarque positives

- Notre structure dispose d'un Wifi mis à disposition de tous les stagiaires,
- Notre structure est très efficace en ce qui concerne l'apprentissage,
- Notre structure dispose de deux lignes électriques différentes en cas de coupure.

2) Remarque negatives

- Notre structure ne dispose pas d'un groupe électrogène en cas de coupure des deux lignes électriques,
- Notre structure ne dispose pas assez des ressources humaines,
- Notre structure a des machines défectueuses,
- Notre structure ne dispose pas des onduleurs,
- Notre structure ne dispose pas des régulateurs de tension.

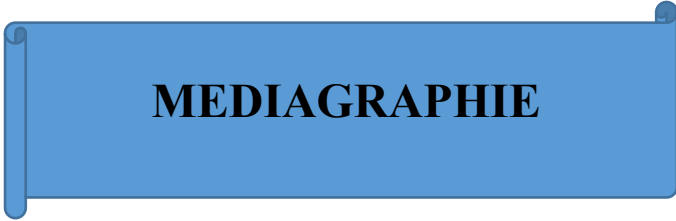
II. RECOMMANDATIONS

Etant membre de la structure Pinto Company Sarl nous avons rencontré plusieurs problèmes au sein de l'entreprise, ainsi dit nous pouvons suggérer à la structure de :

- Installer un groupe électrogène,
- Changer les pcs deffectueux,
- Recruter les ressources humaines,
- Installer des onduleurs pour gérer les coupures d'énergies,
- Recourir aux panneaux solaires pour les cas de coupure d'énergie,
- Installer des régulateurs de tension dans les bureaux.

CONCLUSION GENERALE

En conclusion, ce stage nous a permis d'acquérir des compétences importantes en réseau, maintenance. Pinto Compagnie Sarl regroupe en son sein des experts dans le domaine de l'informatique avec qui nous avons pu acquérir une véritable expérience non seulement au niveau de l'informatique mais également au niveau des relations sociales. En effet dans une telle structure nous sommes appelés à travailler en équipe et aussi à faire une preuve de professionnalisme ; nous avons été chargé de la **création d'un hotspot**. Bien évidemment au cours de notre rédaction, il était question pour nous d'une part de donner une brève description de Pinto Company Sarl et d'autre part de présenter les étapes de création d'un hotspot puis des remarques et suggestions sur l'entreprise.



MEDIAGRAPHIE

- <http://fr.wikipedia.org>
- <http://www.google.com>
- <http://www.youtube.com>

TABLE DES MATIERES

SOMMAIRE	I
DEDICACE.....	Erreur ! Signet non défini.
FIGURES	II
REMERCIEMENTS.....	Erreur ! Signet non défini.
RESUME	III
INTRODUCTION GENERALE.....	1
CHAPITRE 1: PRESENTATION DE L'ENTREPRISE	2
I. HISTORIQUE DE L'ENTREPRISE.....	2
II. FONCTIONNEMENT DE L'ENTREPRISE.....	2
III. ORGANIGRAMME DE L'ENTREPRISE	6
CHAPITRE 2 : DEROULEMENT DU STAGE ET TACHES EFFECTUEES.....	7
I. DEROULEMENT DU STAGE.....	7
II. TACHES EFFECTUEES	7
1) Maintenance	8
2) Études de la plateforme my pinto	8
3) Configuration des réseaux filaires	8
4) Brainstorming.....	8
5) Rédaction du rapport.....	9
CHAPITRE 3 : CREATION D'UN HOTSPOT	10
I. DEFINITIONS ET OBJECTIFS	10
II. PRÉSENTATION DES DIFFÉRENTS OUTILS	11
III. ÉTAPES DE RÉALISATION DE NOTRE HOTSPOT	11
1) Présentation du matériel utilisé	11
IV. LES DIFFÉRENTES PHASES DE RÉALISATION.....	13
CHAPITRE 4 : SUGGESTION ET RECOMMANDATIONS	26
I. REMARQUES.....	26
1) Remarque positives.....	26
2) Remarque negatives	26
II. RECOMMANDATIONS.....	27
CONCLUSION GENERALE.....	28
MEDIAGRAPHIE.....	29